ĐẠI HỌC TRÀ VINH

TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN HỌC PHẦN: CHUYÊN ĐỀ ASP.NET

HỌC KỲ 5, năm học 2024-2026

XÂY DỰNG WEBSITE

QUẢN LÝ CHI TIÊU CÁ NHÂN

Giảng viên hướng dẫn:
ThS. Đoàn Phước Miền

Sinh viên thực hiện:
Họ tên:Bùi Duy Khánh
MSSV:170124742
Lớp: DK24TTC7

Vĩnh Long, tháng 5 năm 2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....
.....
.....

NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

……., ngày ….. tháng …… năm ……

Thành viên hội đồng

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Đoàn Phước Miền, cô quản lí học tập Bùi Ngọc Thanh Tuyền và các bạn cùng lớp đã luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài "Website quản lý chi tiêu cá nhân"

Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thạc sĩ Đoàn Phước Miền, người đã trực tiếp hướng dẫn và tận tình chỉ bảo tôi trong từng giai đoạn thực hiện đề tài. Những định hướng rõ ràng, cùng với các góp ý chuyên môn sâu sắc của thầy đã giúp tôi hoàn thiện đề tài một cách logic, khoa học và hiệu quả. Sự tận tâm và trách nhiệm của thầy là nguồn động lực to lớn giúp tôi vượt qua những khó khăn trong quá trình thực hiện.

Tôi cũng xin bày tỏ lòng tri ân đến quý thầy cô thuộc Bộ môn Công nghệ Thông tin, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại học Trà Vinh. Nhờ sự giảng dạy tận tình cùng nền tảng kiến thức vững chắc mà quý thầy cô truyền đạt, tôi đã có đủ hành trang để vận dụng vào việc triển khai đề tài thực tế. Đồng thời, môi trường học tập năng động và sự hỗ trợ về cơ sở vật chất của nhà trường cũng đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành đề tài.

Đề tài "Website quản lý chi tiêu cá nhân" không chỉ là một sản phẩm học thuật, mà còn là kết quả của quá trình học hỏi, rèn luyện và phát triển kỹ năng thực tiễn. Thông qua đề tài này, tôi đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý báu, đồng thời hiểu rõ hơn về quy trình xây dựng và triển khai một dự án phần mềm.

Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn bè và tất cả những người đã luôn bên cạnh, động viên và hỗ trợ tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài.

Xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 6
1. Lý do chọn đề tài 6
2. Mục tiêu nghiên cứu 6
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 6
4. Phương pháp nghiên cứu 7
CHƯƠNG 1. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT 8
1.1. Kiến trúc và Mô hình Phát triển Web 8
1.1.1. Kiến trúc Web 8
1.1.2. Mô hình MVC 8
1.2. Công nghệ và Framework 10
1.2.1. ASP.NET Core 8.0 10
1.2.2. Entity Framework Core 8.0.3 10
1.2.3. ASP.NET Identity 12
1.2.4. SQL Server Management Studio 22 12
1.2.5. SQL Server 13
1.2.6. HTML, CSS và JavaScript 15
1.3. Công cụ và nền tảng hỗ trợ 16
1.3.1. Visual Studio 16
1.3.2. Git và GitHub 16
1.4. Cơ sở lý luận xây dựng hệ thống 17
1.4.1. Thành phần chính 17
1.4.2. Yêu cầu chức năng 17
1.4.3. Yêu cầu phi chức năng 18
CHƯƠNG 2. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU 19
2.1. Mô tả bài toán 19
2.2. Yêu cầu chức năng 20
2.2.1. Chức năng 20
2.2.2. Phi chức năng 24
2.3. Mô hình cơ sở dữ liệu 24
2.3.1. Bảng User (Người dùng) 24
2.3.2. Bảng Wallet (Ví) 25
2.3.3. Bảng Transaction (Giao dịch) 26
2.3.4. Bảng Budget (Ngân sách) 26
2.4. Lược đồ Use case 28
2.5. Kiến trúc hệ thống 28
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 29
3.1. Trang Chủ và Xác thực 29
3.2. Quản Lí Ví 31
3.3. Quản Lí Giao Dịch 34
3.4. Quản Lí Ngân Sách 36
3.5. Giao Diện Thống Kê 39
3.6. Đăng xuất 40
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 42
4.1. Kết luận 42
4.2. Định hướng phát triển 42
4.2.1. Nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới 42

4.2.2. Nâng cao hiệu suất 43
4.2.3. Tăng cường bảo mật 43
4.2.4. Mở rộng tích hợp tài chính 43
4.2.5. Phát triển ứng dụng di động 43
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 44

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1-1 Kiến Trúc và Mô hình phát triển web 8
Hình 1-2 Mô hình MVC trong ASP.NET Core 9
Hình 1-3 ASP.NET Core 10
Hình 1-4 Entity Framework Core 11
Hình 1-5 ASP.NET Identity 12
Hình 1-6 SQL Server Management Studio 22 13
Hình 1-7 SQL Server 14
Hình 1-8 HTML, CSS và JavaScript 15
Hình 1-9 Visual Studio 2022 16
Hình 1-10 Git và GitHub 16
Hình 2-1 Mô tả bài toán 19
Hình 2-2 Mô hình cơ sở dữ liệu 24
Hình 2-3 Lượt đồ Use case 28
Hình 2-4 Kiến trúc hệ thống 28
Hình 3-1 Trang Chủ Chưa Đăng Nhập 29
Hình 3-2 Giao diện Đăng Ký 30
Hình 3-3 Giao diện Đăng Nhập 31
Hình 3-4 Giao Diện Quản Lý Ví 31
Hình 3-5 Giao diện Tạo Ví Mới 32
Hình 3-6 Giao Diện chỉnh sửa ví 33
Hình 3-7 Giao diện quản lí giao dịch 34
Hình 3-8 Giao diện thêm giao dịch mới 35
Hình 3-9 Giao diện chỉnh sửa giao dịch 35
Hình 3-10 Giao diện Quản lí ngân sách 36
Hình 3-11 Giao diện tạo ngân sách mới 37
Hình 3-12 Giao diện chỉnh sửa ngân sách 37
Hình 3-13 Giao diện thống kê ngân sách 38
Hình 3-14 Giao diện thống kê thu chi 1 39
Hình 3-15 Giao diện thống kê thu chi 2 39
Hình 3-16 Nút đăng xuất 40
Hình 3-17 Về Giao diện Trang chủ 41

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2-1 Quản lý tài khoản người dùng 20
Bảng 2-2 Quản lý ví và số dư 21
Bảng 2-3 Quản lý giao dịch 22
Bảng 2-4 Thiết lập và theo dõi ngân sách 22
Bảng 2-5 Báo cáo và thống kê 23
Bảng 2-6 Bảng User 25
Bảng 2-7 Bảng Wallet 25
Bảng 2-8 Bảng Transaction 26
Bảng 2-9 Bảng Budget 27

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, nhu cầu quản lý tài chính cá nhân trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều người vẫn chưa có phương pháp hiệu quả để theo dõi thu chi hằng ngày. Những cách làm truyền thống như ghi chép bằng sổ tay hoặc sử dụng bảng tính đơn giản thường gây bất tiện và thiếu tính trực quan.

Chính vì vậy, việc xây dựng một hệ thống quản lý tài chính trên nền tảng web là cần thiết. Đề tài "Website quản lý chi tiêu cá nhân" được thực hiện nhằm mang đến một công cụ hiện đại, hỗ trợ người dùng kiểm soát tài chính một cách khoa học, thuận tiện và hiệu quả hơn.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài hướng đến việc đạt được các mục tiêu sau:

- Xây dựng một ứng dụng web giúp người dùng dễ dàng theo dõi và quản lý các khoản thu chi
- Phát triển chức năng thống kê và phân tích tài chính một cách trực quan
- Thiết kế giao diện thân thiện, phù hợp với nhiều đối tượng và thiết bị khác nhau
- Vận dụng các công nghệ web hiện đại vào việc phát triển hệ thống
- Tích hợp các tính năng hỗ trợ thông minh như tự động phân loại giao dịch và gợi ý quản lý tài chính

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng mà đề tài hướng đến bao gồm:

- Cá nhân có nhu cầu quản lý tài chính hằng ngày
- Sinh viên, người đi làm cần công cụ hỗ trợ kiểm soát chi tiêu
- Các phương pháp và công nghệ liên quan đến quản lý tài chính hiện đại
- Hành vi và thói quen sử dụng của người dùng trong việc quản lý tiền bạc

4. Phương pháp nghiên cứu

Phạm vi thực hiện đề tài được giới hạn như sau:

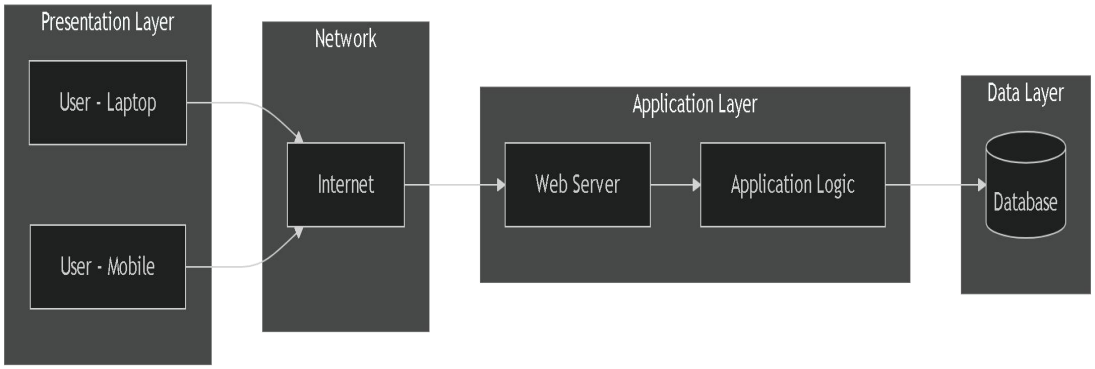
- Xây dựng ứng dụng web dựa trên nền tảng ASP.NET Core
- Tập trung phát triển các chức năng chính phục vụ quản lý thu chi cá nhân
- Không mở rộng sang các hệ thống tài chính doanh nghiệp
- Sử dụng Entity Framework Core để xử lý và quản lý dữ liệu
- Áp dụng Bootstrap trong thiết kế giao diện người dùng

CHƯƠNG 1. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

Phần này tập trung trình bày những nền tảng lý thuyết và các công nghệ được sử dụng trong quá trình xây dựng website quản lý chi tiêu cá nhân. Dựa trên kiến thức đã được trang bị cùng với yêu cầu thực tiễn của đề tài, nhóm đã lựa chọn những công cụ và phương pháp phù hợp nhằm phát triển một hệ thống hoạt động hiệu quả, thân thiện và thuận tiện cho người dùng.

1.1. Kiến trúc và Mô hình Phát triển Web

1.1.1. Kiến trúc Web



Hình 1-1 Kiến Trúc và Mô hình phát triển web

Hệ thống website quản lý chi tiêu cá nhân được thiết kế dựa trên kiến trúc client–server truyền thống:

- Client: Trình duyệt web đảm nhiệm việc hiển thị giao diện và tiếp nhận thao tác từ người dùng.
- Server: Thực hiện xử lý nghiệp vụ, đồng thời kết nối và làm việc với cơ sở dữ liệu để lưu trữ và truy xuất thông tin.

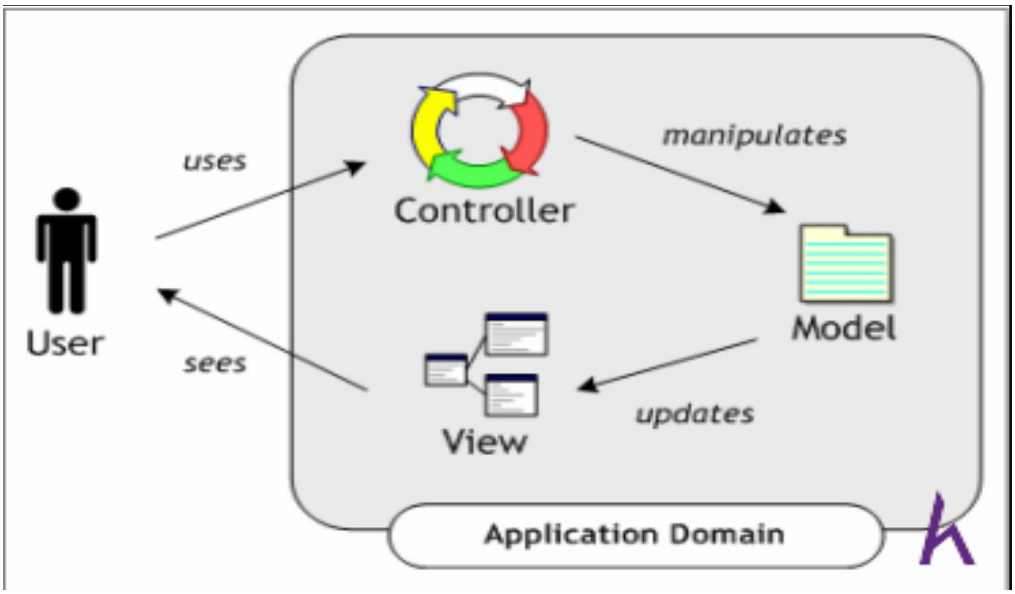
1.1.2. Mô hình MVC

Hệ thống được xây dựng dựa trên kiến trúc MVC (Model – View – Controller) trong ASP.NET Core nhằm tổ chức mã nguồn một cách logic và dễ bảo trì.

- Model: Chịu trách nhiệm xử lý và quản lý dữ liệu như thông tin người dùng, ví, giao dịch và ngân sách.
- View: Đảm nhiệm việc hiển thị giao diện và tương tác trực tiếp với người dùng.

- Controller: Là cầu nối giữa Model và View, tiếp nhận yêu cầu từ người dùng và xử lý nghiệp vụ tương ứng.

Mô hình này giúp tách biệt rõ ràng giữa dữ liệu, giao diện và xử lý logic, từ đó nâng cao khả năng mở rộng và bảo trì hệ thống.



Hình 1-2 Mô hình MVC trong ASP.NET Core

1.2. Công nghệ và Framework

1.2.1. ASP.NET Core 8.0

Hình 1-3 ASP.NET Core

ASP.NET Core là framework phát triển web hiện đại, hỗ trợ đa nền tảng và có hiệu năng cao. Một số đặc điểm nổi bật:

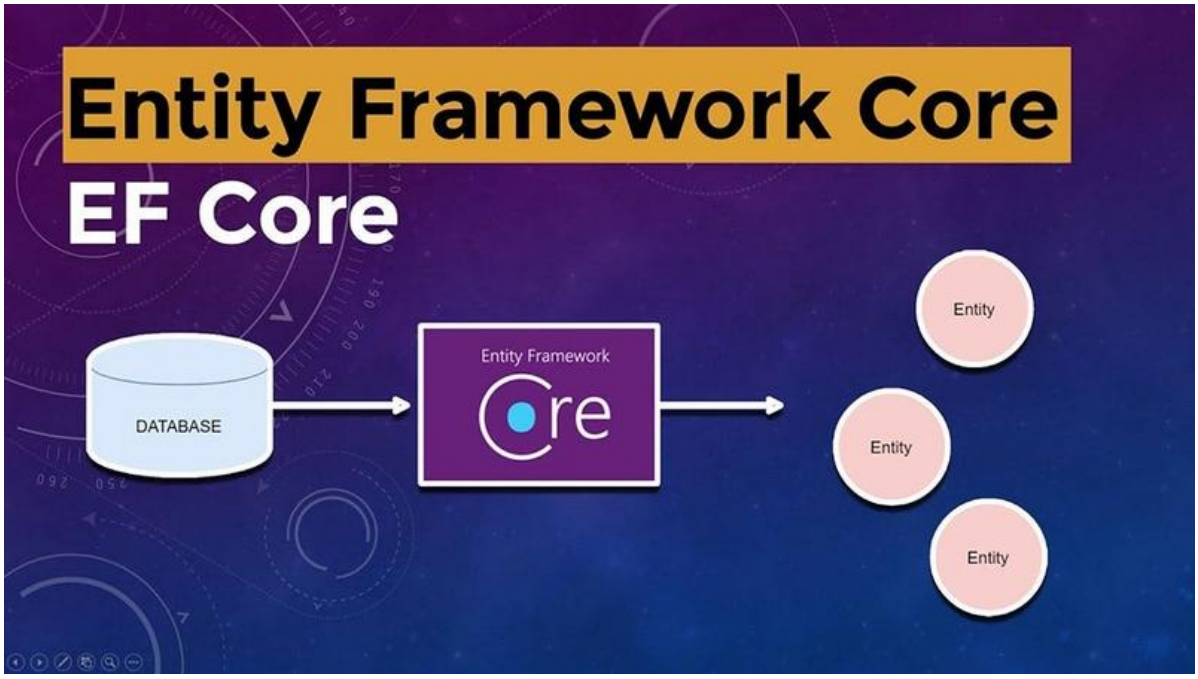
- Sử dụng Kestrel làm web server với tốc độ xử lý nhanh
- Tích hợp sẵn cơ chế Dependency Injection
- Kiến trúc middleware linh hoạt
- Hỗ trợ các tính năng bảo mật mặc định

1.2.2. Entity Framework Core 8.0.3

Entity Framework Core là công cụ ORM giúp làm việc với cơ sở dữ liệu thông qua các đối tượng trong code.

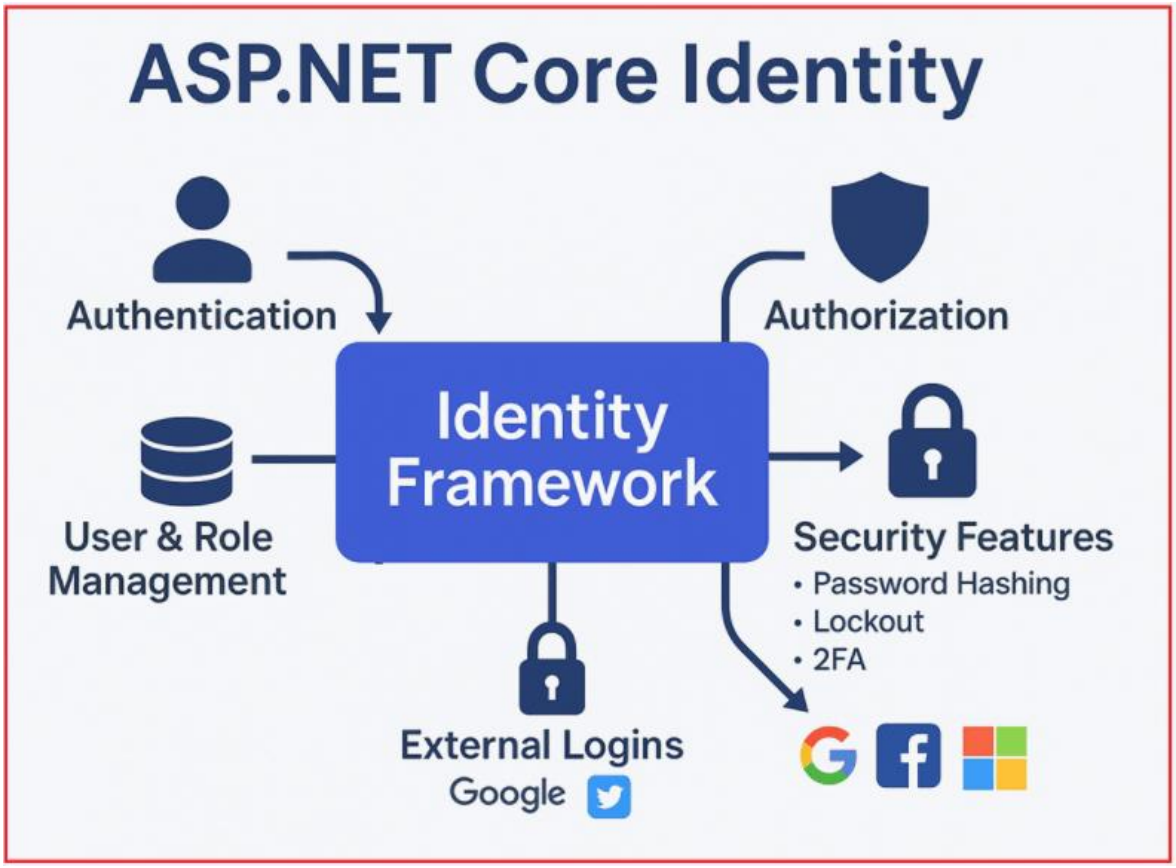
- Hỗ trợ nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQL Server, MySQL
- Áp dụng phương pháp Code First

- Hỗ trợ Migration và khởi tạo dữ liệu
- Cho phép truy vấn dữ liệu bằng LINQ



Hình 1-4 Entity Framework Core

1.2.3. ASP.NET Identity



Hình 1-5 ASP.NET Identity

ASP.NET Identity cung cấp các chức năng liên quan đến xác thực và quản lý người dùng:

- Quản lý tài khoản, mật khẩu và thông tin hồ sơ
- Hỗ trợ phân quyền, vai trò người dùng
- Xác thực email và quản lý token
- Tích hợp sẵn giao diện đăng nhập cơ bản

1.2.4. SQL Server Management Studio 22

SQL Server Management Studio (SSMS) 2022 là công cụ hỗ trợ quản trị và làm việc với cơ sở dữ liệu thuộc hệ sinh thái của Microsoft. Đây là môi trường giao diện đồ họa giúp người dùng dễ dàng thao tác với cơ sở dữ liệu mà không cần sử dụng hoàn toàn câu lệnh dòng lệnh.

SSMS cung cấp nhiều chức năng quan trọng trong quá trình phát triển và quản lý hệ thống:

- Kết nối và quản lý các máy chủ cơ sở dữ liệu
- Tạo, chỉnh sửa và thực thi các câu lệnh SQL
- Thiết kế bảng, quan hệ và sơ đồ cơ sở dữ liệu
- Sao lưu (backup) và phục hồi (restore) dữ liệu
- Theo dõi hiệu suất và xử lý lỗi

Nhờ giao diện trực quan và tích hợp nhiều công cụ mạnh mẽ, SSMS là lựa chọn phổ biến cho lập trình viên và quản trị viên cơ sở dữ liệu trong quá trình phát triển ứng dụng.

Hình 1-6 SQL Server Management Studio 22

1.2.5. SQL Server

Microsoft SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) do Microsoft phát triển, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng từ quy mô nhỏ đến hệ thống doanh nghiệp lớn.

SQL Server cho phép lưu trữ, quản lý và truy xuất dữ liệu một cách hiệu quả, đồng thời đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu. Một số đặc điểm nổi bật của SQL Server bao gồm:

- Hỗ trợ ngôn ngữ truy vấn SQL mạnh mẽ
- Khả năng xử lý dữ liệu lớn với hiệu suất cao
- Cơ chế bảo mật đa lớp và kiểm soát truy cập chặt chẽ
- Hỗ trợ giao dịch (transaction) đảm bảo tính nhất quán dữ liệu
- Khả năng sao lưu và phục hồi dữ liệu linh hoạt

Trong dự án này, SQL Server được sử dụng làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu chính, đảm nhận vai trò lưu trữ toàn bộ thông tin liên quan đến người dùng, ví, giao dịch và ngân sách, góp phần đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả.

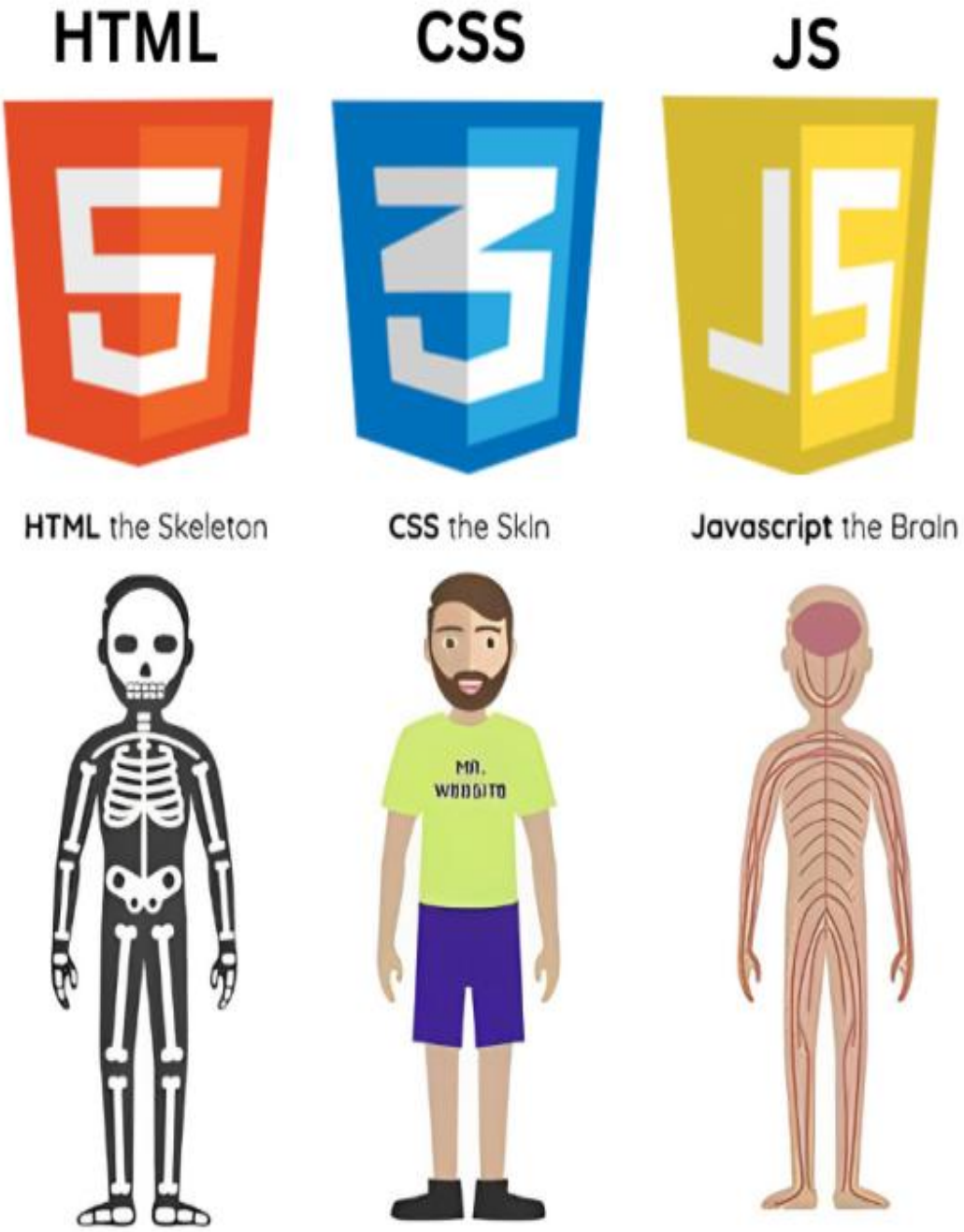
Hình 1-7 SQL Server

1.2.6. HTML, CSS và JavaScript

Ba công nghệ nền tảng trong phát triển giao diện web:

- HTML: Xây dựng cấu trúc nội dung trang
- CSS: Thiết kế bố cục, màu sắc và giao diện
- JavaScript: Xử lý tương tác, kiểm tra dữ liệu phía client

Sự kết hợp này giúp tạo nên giao diện trực quan, thân thiện và dễ sử dụng.



Hình 1-8 HTML, CSS và JavaScript

1.3. Công cụ và nền tảng hỗ trợ

1.3.1. Visual Studio

Visual Studio là môi trường phát triển tích hợp (IDE) hỗ trợ lập trình, debug và triển khai ứng dụng ASP.NET một cách hiệu quả.

Hình 1-9 Visual Studio 2022

1.3.2. Git và GitHub

- Git: Công cụ quản lý phiên bản giúp theo dõi thay đổi mã nguồn
- GitHub: Nền tảng lưu trữ và chia sẻ mã nguồn trực tuyến, hỗ trợ làm việc nhóm

git	GitHub
1. It is a software	1. It is a service
2. It is installed locally on the system	2. It is hosted on Web
3. It is a command line tool	3. It provides a graphical interface
4. It is a tool to manage different versions of edits, made to files in a git repository	4. It is a space to upload a copy of the **Git** repository
5. It provides functionalities like Version Control System Source Code Management	5. It provides functionalities of Git like VCS, Source Code Management as well as adding few of its own features

Hình 1-10 Git và GitHub

1.4. Cơ sở lý luận xây dựng hệ thống

1.4.1. Thành phần chính

- Quản lý thông tin người dùng
- Quản lý ví và giao dịch
- Quản lý ngân sách

1.4.2. Yêu cầu chức năng

a. Quản lý người dùng

- Đăng ký, kiểm tra email và tạo tài khoản
- Mã hóa mật khẩu
- Xác thực đăng nhập và quản lý phiên

b. Quản lý ví

- Tạo và cập nhật ví
- Kiểm tra quyền sở hữu
- Theo dõi số dư

c. Quản lý giao dịch

- Thêm, sửa, xóa giao dịch
- Cập nhật số dư ví
- Lưu lịch sử thay đổi

d. Quản lý ngân sách

- Thiết lập ngân sách theo danh mục
- Theo dõi mức chi tiêu
- Cảnh báo khi vượt ngân sách

1.4.3. Yêu cầu phi chức năng

a. Bảo mật

- Xác thực bằng Cookie
- Mã hóa mật khẩu
- Phân quyền truy cập

b. Hiệu suất

- Tối ưu truy vấn dữ liệu
- Quản lý kết nối và xử lý đồng thời
- Áp dụng caching

c. Giao diện

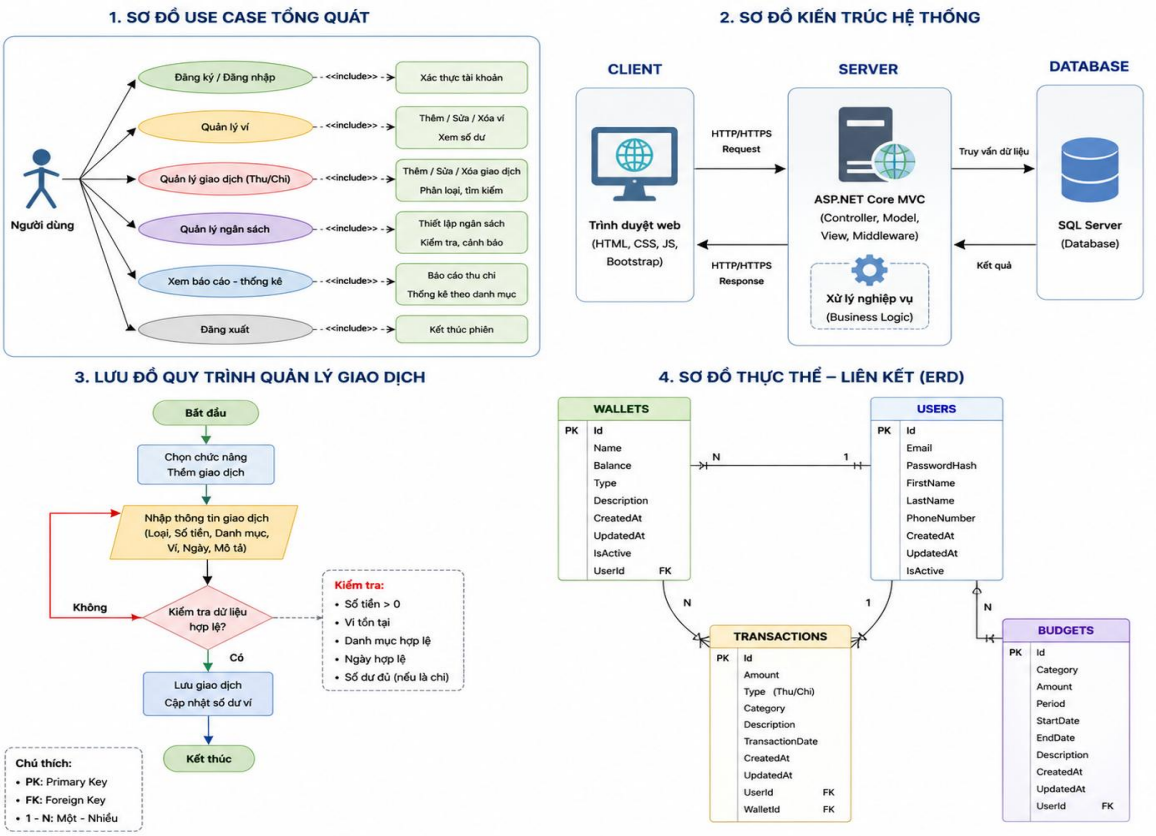
- Responsive với nhiều thiết bị
- Dễ sử dụng, thao tác nhanh
- Thiết kế trực quan

CHƯƠNG 2. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

Phần này trình bày quá trình hiện thực hóa hệ thống website quản lý chi tiêu cá nhân, bao gồm các bước từ phân tích yêu cầu, thiết kế đến xây dựng và triển khai ứng dụng. Nội dung tập trung mô tả cách thức chuyển đổi các yêu cầu ban đầu thành một hệ thống hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu quản lý tài chính của người dùng.

Trong chương này, các bản thiết kế hệ thống được thể hiện thông qua các mô hình và sơ đồ như kiến trúc tổng thể, mô hình dữ liệu và sơ đồ quan hệ giữa các thực thể. Đồng thời, quá trình cài đặt và phát triển cũng được trình bày chi tiết, bao gồm việc sử dụng các công nghệ đã lựa chọn để xây dựng từng chức năng cụ thể của hệ thống.

Bên cạnh đó, các yêu cầu chức năng và phi chức năng cũng được phân tích và đặc tả rõ ràng, làm cơ sở để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, bảo mật và mang lại trải nghiệm thuận tiện cho người dùng.



2.1. Mô tả bài toán

Hình 2-1 Mô tả bài toán

2.2. Yêu cầu chức năng

2.2.1. Chức năng

- Quản lý tài khoản người dùng

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/Công thức liên quan	Ghi chú
1	Đăng ký tài khoản	Thêm mới	Email không trùng Mật khẩu mã hóa Validate dữ liệu đầu vào	
2	Đăng nhập	Xử lý	Xác thực email + password Kiểm tra trạng thái active	

Bảng 2-1 Quản lý tài khoản người dùng

- Quản lý ví và số dư

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/Công thức liên quan	Ghi chú

1	Tạo ví	Thêm mới	Tên không rỗng UserId hợp lệ	
2	Cập nhật ví	Cập nhật	Cho phép sửa tên/mô tả	
3	Xem số dư	Xem	Balance >= 0	
4	Xóa ví	Xóa	Chỉ xóa khi không có giao dịch	Soft delete

Bảng 2-2 Quản lý ví và số dư

- Quản lý giao dịch

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/Công thức liên quan	Ghi chú
1	Thêm giao dịch	Thêm mới	Amount > 0 Wallet tồn tại Type = Thu/Chi	
2	Cập nhật giao dịch	Cập nhật	Cho phép sửa thông	

			tin	
3	Xóa giao dịch	Xóa	Cập nhật lại số dư ví	
4	Tìm kiếm/Lọc	Xem	Theo ngày, danh mục, ví	
5	Xem danh sách	Xem	Phân trang	

Bảng 2-3 Quản lý giao dịch

- Thiết lập và theo dõi ngân sách

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/Công thức liên quan	Ghi chú
1	Tạo ngân sách	Thêm mới	Amount > 0 Period hợp lệ	
2	Theo dõi ngân sách	Xem	So sánh chi tiêu thực tế	
3	Cảnh báo vượt	Xử lý	Chi tiêu > ngân sách	Notification

Bảng 2-4 Thiết lập và theo dõi ngân sách

- Báo cáo và thống kê

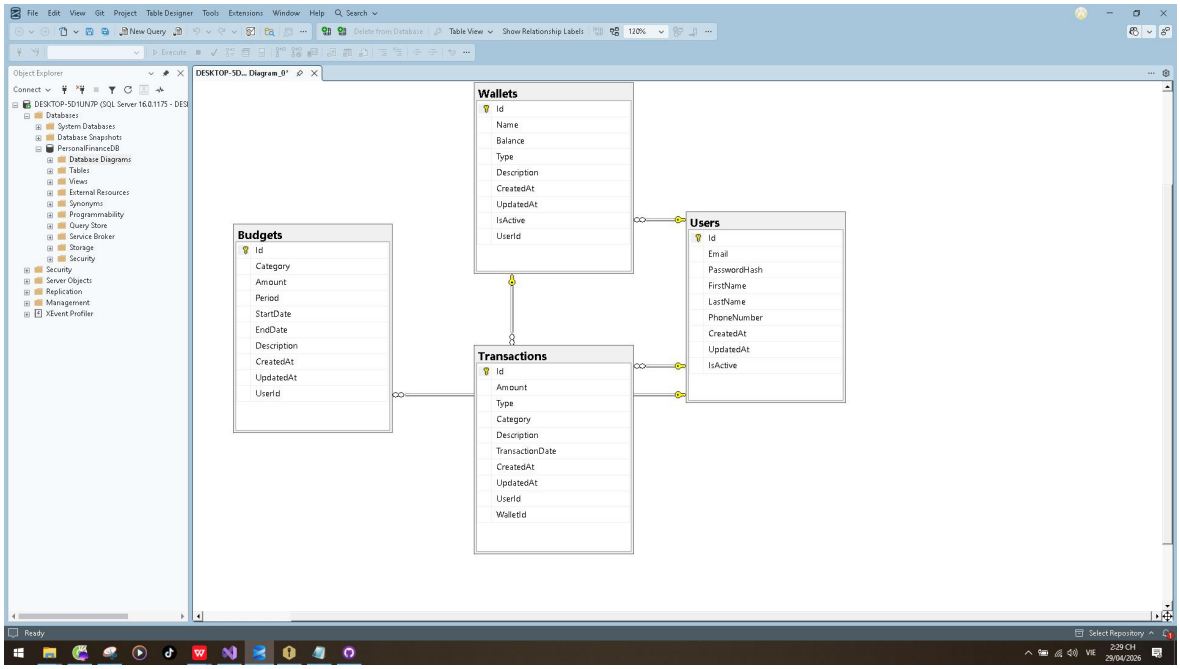
STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/Công thức liên quan	Ghi chú
1	Thống kê theo thời gian	Xem	Group by date	
2	Thống kê theo danh mục	Xem	Group by category	
3	Biểu đồ	Xem	Chart tổng hợp	

Bảng 2-5 Báo cáo và thống kê

2.2.2. Phi chức năng

- Tốc độ xử lý nhanh
- Hỗ trợ nhiều người dùng
- Bảo mật dữ liệu
- Phân quyền chặt chẽ

2.3. Mô hình cơ sở dữ liệu



Hình 2-2 Mô hình cơ sở dữ liệu

2.3.1. Bảng User (Người dùng)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ý nghĩa
1	Id (PK)	int	>0	Định danh người dùng
2	Email	nvarchar(255)	Email hợp lệ	Email đăng nhập
3	PasswordHash	nvarchar(255)	Chuỗi mã hóa	Mật khẩu đã mã hóa

4	FirstName	nvarchar(100)	Text	Tên
5	LastName	nvarchar(100)	Text	Họ
6	PhoneNumber	nvarchar(20)	SĐT hợp lệ	Số điện thoại
7	CreatedAt	datetime	>= current	Ngày tạo
8	UpdatedAt	datetime	>= CreatedAt	Ngày cập nhật
9	IsActive	bit	0/1	Trạng thái

Bảng 2-6 Bảng User

2.3.2. Bảng Wallet (Ví)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ý nghĩa
1	Id (PK)	int	>0	Định danh ví
2	Name	nvarchar(255)	Text	Tên ví
3	Balance	decimal	>=0	Số dư
4	Type	nvarchar(50)	Cash/Bank...	Loại ví
5	Description	nvarchar(500)	Text	Mô tả
6	CreatedAt	datetime		Ngày tạo
7	UpdatedAt	datetime		Ngày cập nhật
8	IsActive	bit	0/1	Trạng thái
9	UserId (FK)	int	>0	Liên kết User

Bảng 2-7 Bảng Wallet

2.3.3. Bảng Transaction (Giao dịch)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ý nghĩa
1	Id (PK)	int	>0	Định danh
2	Amount	decimal	>0	Số tiền
3	Type	nvarchar(10)	Thu/Chi	Loại GD
4	Category	nvarchar(100)	Text	Danh mục
5	Description	nvarchar(500)		Mô tả
6	TransactionDate	datetime		Ngày GD
7	CreatedAt	datetime		Ngày tạo
8	UpdatedAt	datetime		Ngày cập nhật
9	UserId (FK)	int	>0	Liên kết User
10	WalletId (FK)	int	>0	Liên kết Wallet

Bảng 2-8 Bảng Transaction

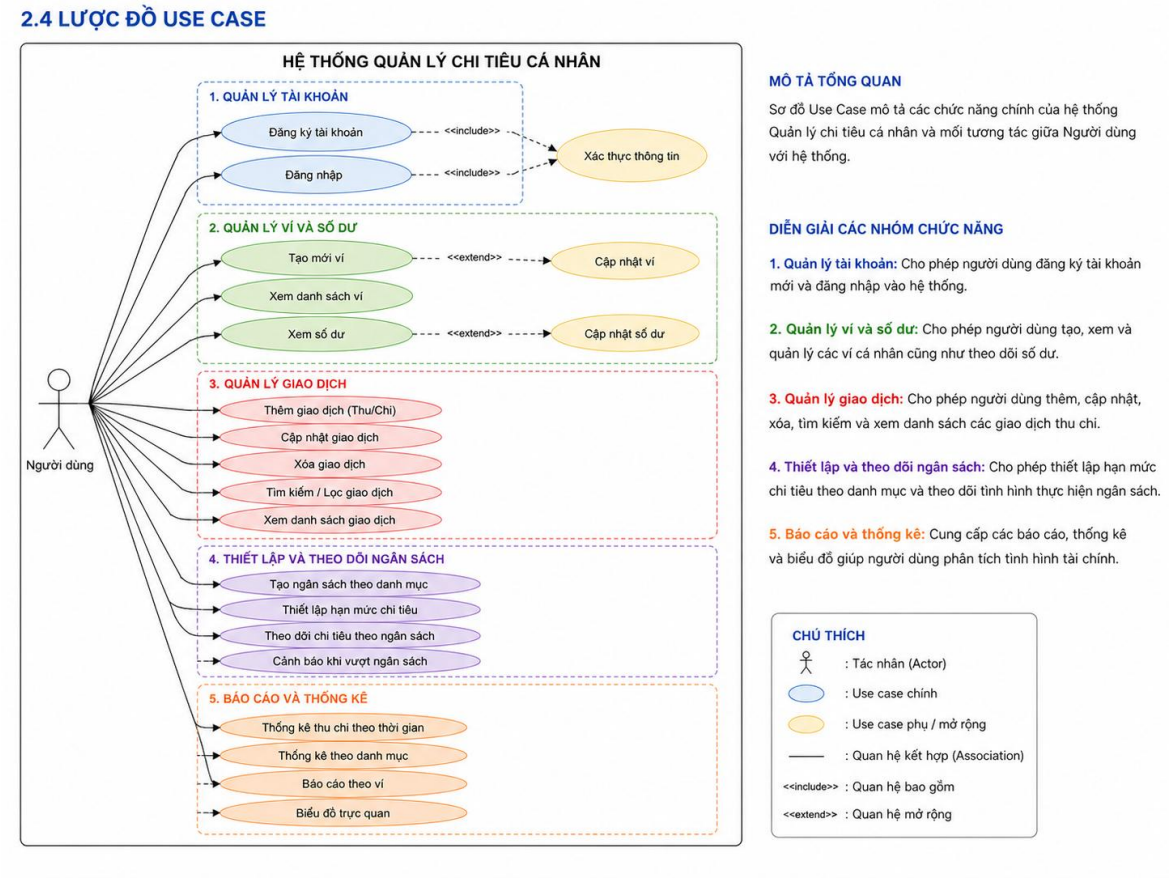
2.3.4. Bảng Budget (Ngân sách)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ý nghĩa
1	Id (PK)	int	>0	Định danh
2	Category	nvarchar(100)		Danh mục
3	Amount	decimal	>0	Số tiền
4	Period	nvarchar(20)	Ngày/Tuần/Tháng/Năm	Chu kỳ

5	StartDate	datetime		Bắt đầu
6	EndDate	datetime	>=StartDate	Kết thúc
7	Description	nvarchar(500)		Mô tả
8	CreatedAt	datetime		Ngày tạo
9	UpdatedAt	datetime		Ngày cập nhật
10	UserId (FK)	int	>0	Liên kết User

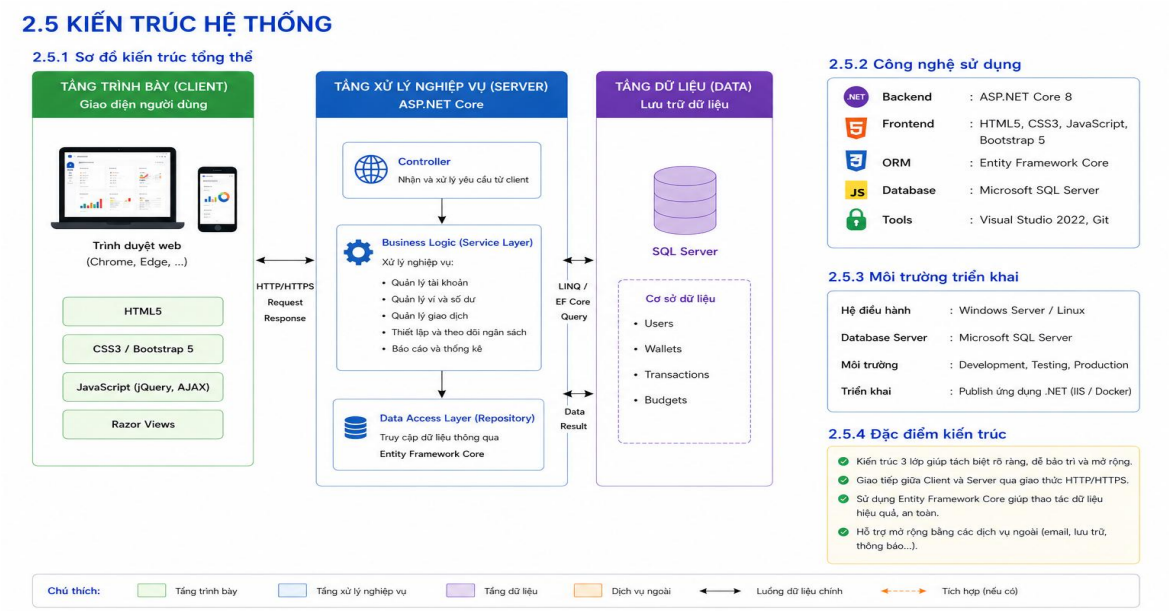
Bảng 2-9 Bảng Budget

2.4. Lược đồ Use case



Hình 2-3 Lượt đồ Use case

2.5. Kiến trúc hệ thống



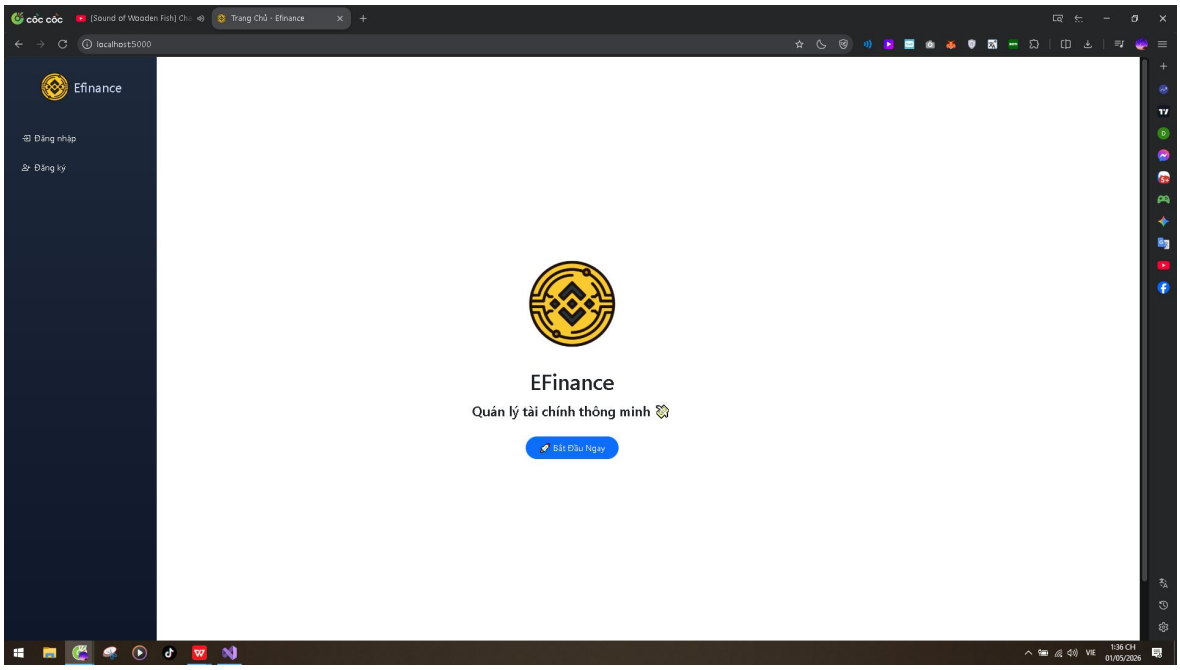
Hình 2-4 Kiến trúc hệ thống

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích, thiết kế và lập trình, hệ thống Website quản lý chi tiêu cá nhân đã được xây dựng và triển khai hoàn chỉnh. Hệ thống đáp ứng tốt các yêu cầu đề ra với đầy đủ chức năng cần thiết, đồng thời sở hữu giao diện trực quan, thân thiện với người dùng và màu sắc được thiết kế hài hòa, dễ sử dụng.

Dưới đây là các giao diện và chức năng chính đã được phát triển, cụ thể như sau:

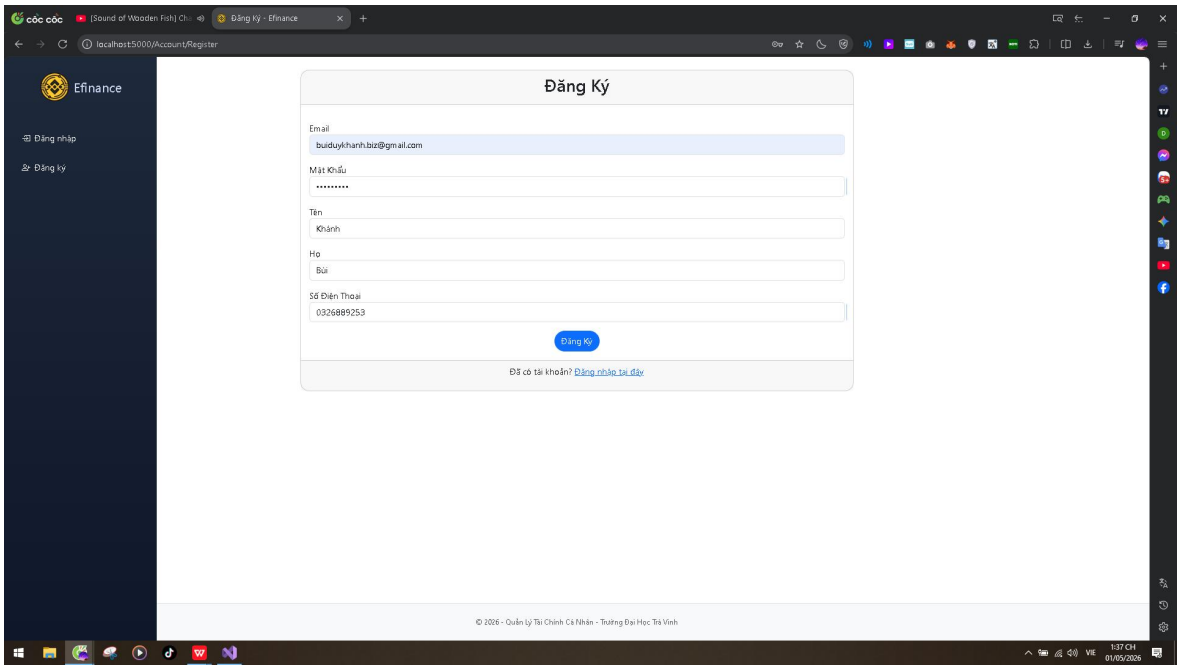
3.1. Trang Chủ và Xác thực



Hình 3-1 Trang Chủ Chưa Đăng Nhập

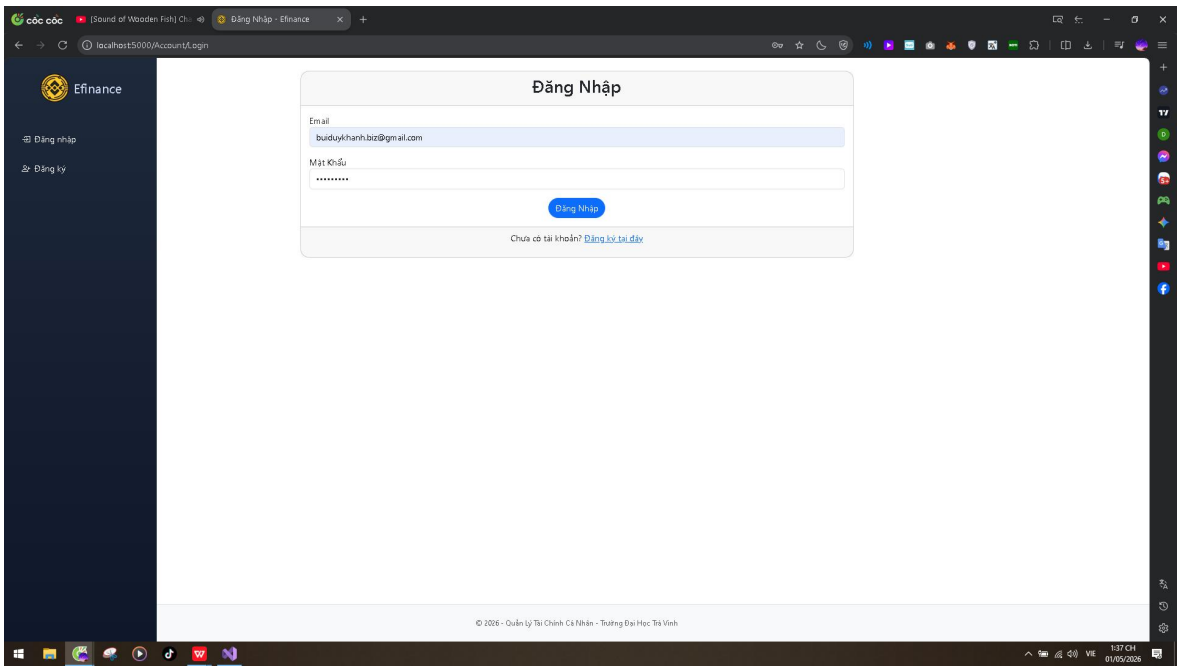
Trang chủ của hệ thống được thiết kế theo phong cách tối giản, hiện đại và dễ sử dụng. Ở phía bên trái màn hình là thanh menu dọc với logo **EFinance** được đặt ở vị trí nổi bật, giúp người dùng dễ dàng nhận diện thương hiệu. Bên dưới là các tùy chọn như Đăng nhập và Đăng ký, hỗ trợ người dùng truy cập nhanh vào hệ thống. Khu vực trung tâm hiển thị logo chính cùng tên ứng dụng “EFinance” và khẩu hiệu “Quản lý tài chính thông minh”, tạo điểm nhấn trực quan và truyền tải rõ mục tiêu của hệ thống. Ngay bên dưới là nút “Bắt đầu ngay”, được thiết kế nổi bật nhằm khuyến khích người dùng trải nghiệm. Tổng thể giao diện sử dụng màu sắc hài hòa, bố cục cân đối và thân thiện,

mang lại trải nghiệm trực quan và dễ tiếp cận cho người dùng trên nhiều thiết bị khác nhau.



Hình 3-2 Giao diện Đăng Ký

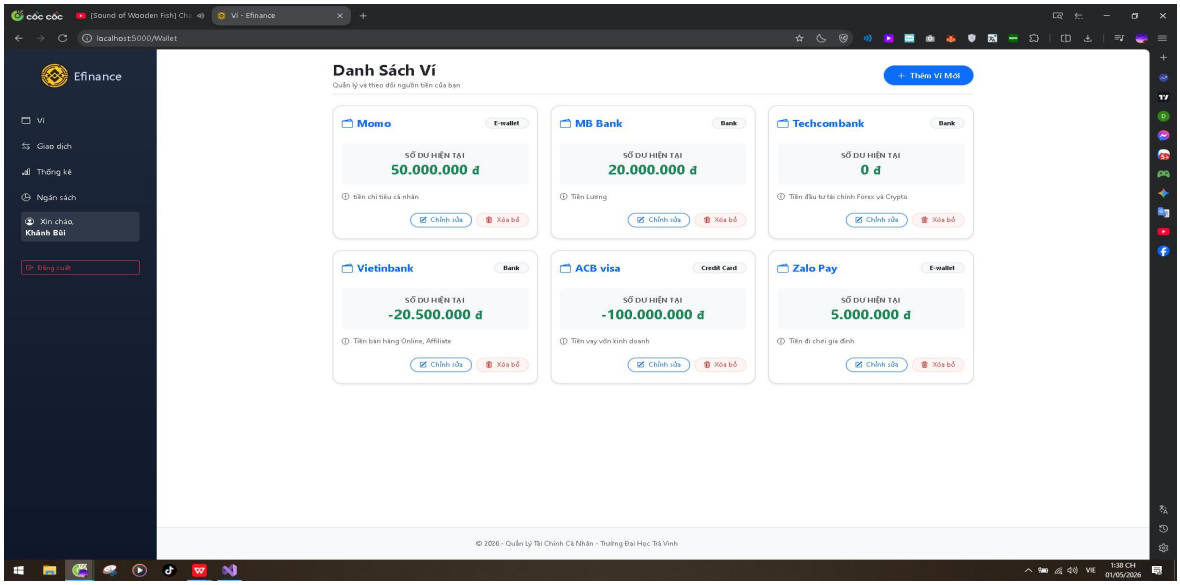
Trang đăng ký được thiết kế đơn giản, rõ ràng và dễ thao tác. Ở trung tâm màn hình là biểu mẫu đăng ký với các trường thông tin cần thiết như Email, Mật khẩu, Tên, Họ và Số điện thoại, giúp người dùng dễ dàng nhập liệu và tạo tài khoản mới. Các ô nhập liệu được bố trí khoa học, có khoảng cách hợp lý nhằm tăng tính trực quan và giảm nhầm lẫn khi sử dụng. Nút "Đăng ký" được đặt nổi bật bên dưới biểu mẫu, hỗ trợ người dùng hoàn tất quá trình đăng ký một cách nhanh chóng. Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp liên kết chuyển sang trang đăng nhập dành cho những người đã có tài khoản. Tổng thể giao diện mang phong cách tối giản, màu sắc hài hòa và thân thiện với người dùng.



Hình 3-3 Giao diện Đăng Nhập

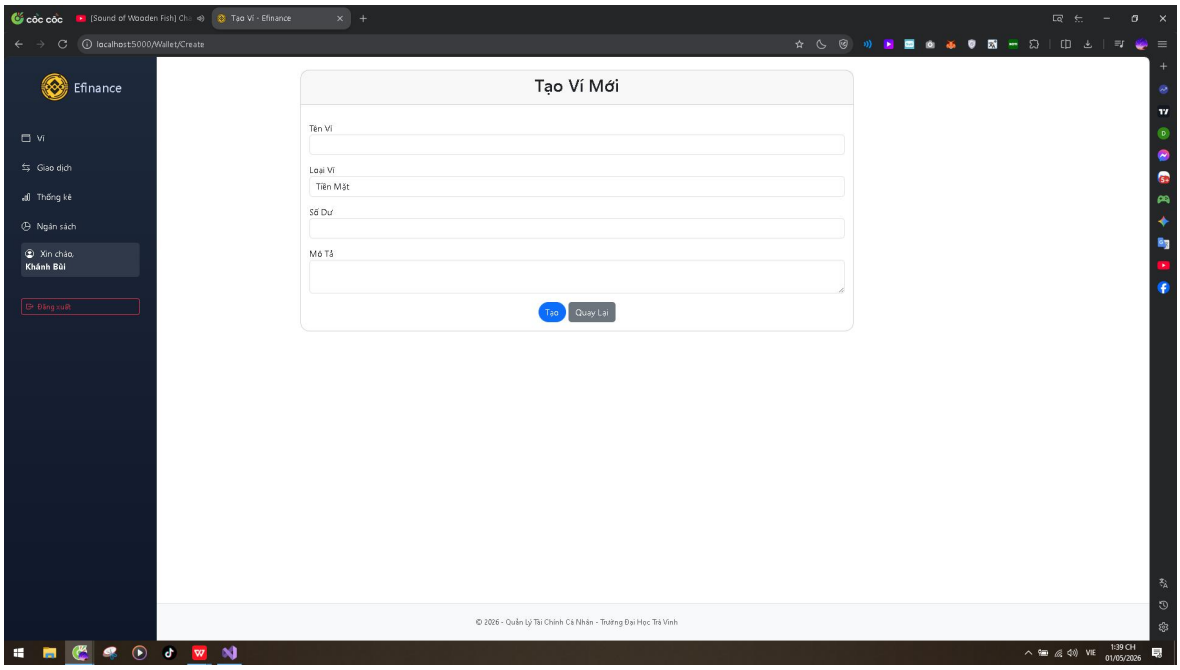
Trang đăng nhập được thiết kế gọn gàng, tập trung vào trải nghiệm người dùng. Biểu mẫu đăng nhập nằm ở trung tâm với hai trường thông tin chính là Email và Mật khẩu, giúp người dùng nhanh chóng truy cập vào hệ thống. Nút "Đăng nhập" được làm nổi bật, tạo điểm nhấn và dễ nhận biết. Bên dưới biểu mẫu là liên kết dẫn đến trang đăng ký dành cho người dùng chưa có tài khoản, giúp việc chuyển đổi trở nên thuận tiện. Giao diện sử dụng bố cục đơn giản, màu sắc đồng nhất với toàn hệ thống, đảm bảo tính nhất quán và dễ sử dụng trên nhiều thiết bị khác nhau.

3.2. Quản Lí Ví



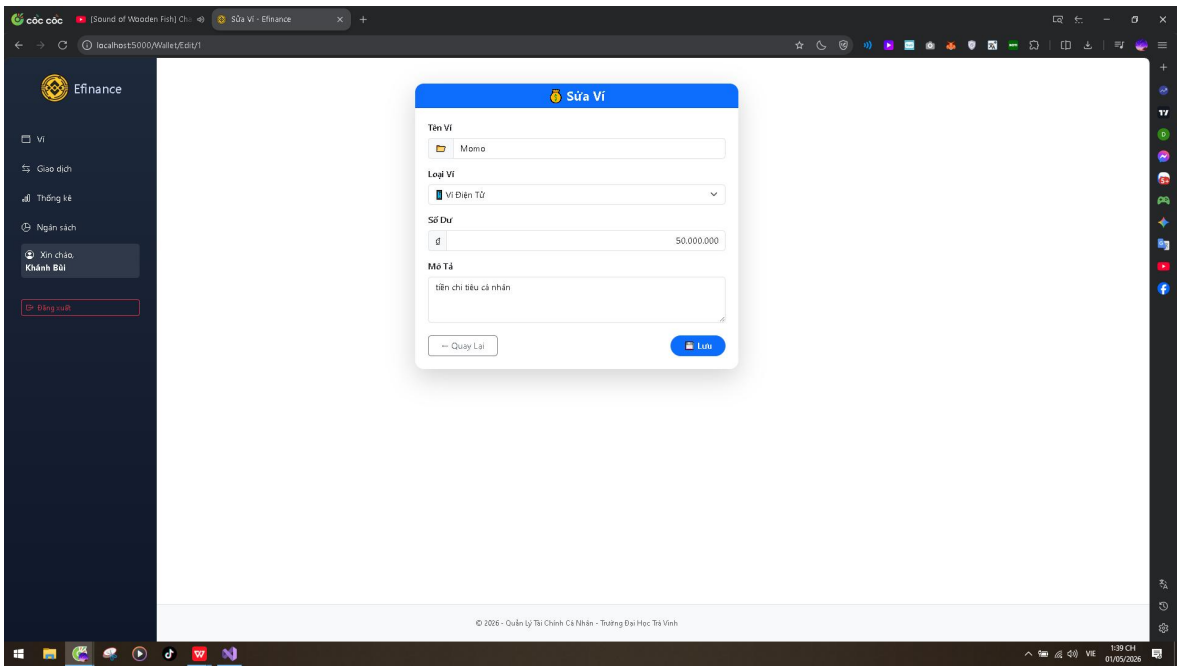
Hình 3-4 Giao Diện Quản Lý Ví

Trang danh sách ví được thiết kế trực quan, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và quản lý các nguồn tài chính cá nhân. Các ví được hiển thị dưới dạng thẻ (card) với thông tin cơ bản như tên ví, số dư hiện tại và loại ví (tiền mặt, ngân hàng, ví điện tử...). Mỗi thẻ ví đều có các nút chức năng như "Chỉnh sửa" và "Xóa", cho phép người dùng thao tác nhanh chóng. Ngoài ra, nút "Thêm ví mới" được đặt ở vị trí dễ thấy phía trên, hỗ trợ người dùng tạo thêm ví khi cần. Giao diện sử dụng màu sắc phân biệt rõ ràng giữa số dư dương và âm, giúp người dùng dễ dàng nhận biết tình trạng tài chính. Bố cục dạng lưới giúp hiển thị nhiều ví cùng lúc mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và dễ quan sát.



Hình 3-5 Giao diện Tạo Ví Mới

Trang tạo ví mới được thiết kế đơn giản, tập trung vào việc nhập liệu nhanh và chính xác. Biểu mẫu bao gồm các trường thông tin như Tên ví, Loại ví, Số dư ban đầu và Mô tả, giúp người dùng thiết lập ví phù hợp với nhu cầu cá nhân. Các ô nhập liệu được sắp xếp rõ ràng, dễ hiểu và thuận tiện khi thao tác. Bên dưới biểu mẫu là các nút chức năng như "Tạo" và "Quay lại", cho phép người dùng lưu thông tin hoặc hủy thao tác một cách linh hoạt. Giao diện đảm bảo tính nhất quán với toàn hệ thống, mang lại trải nghiệm thân thiện và dễ sử dụng cho người dùng.

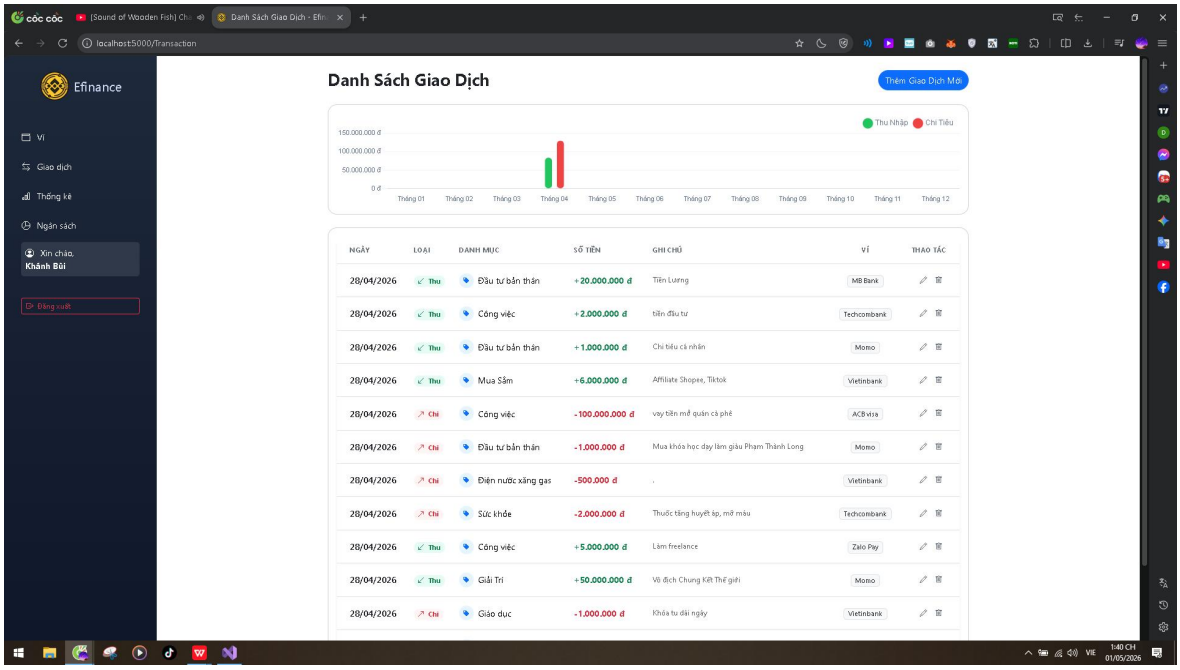


Hình 3-6 Giao Diện chỉnh sửa ví

Khi thực hiện thêm mới hoặc chỉnh sửa ví, hệ thống hiển thị một biểu mẫu được thiết kế rõ ràng và hợp lý với đầy đủ các trường thông tin cần thiết. Cụ thể, form bao gồm: Tên ví, Loại ví (dạng danh sách thả xuống giúp người dùng dễ lựa chọn), Số dư và Mô tả. Các trường bắt buộc được đánh dấu nổi bật kèm theo cơ chế kiểm tra dữ liệu (validation) nhằm đảm bảo thông tin nhập vào chính xác và hợp lệ.

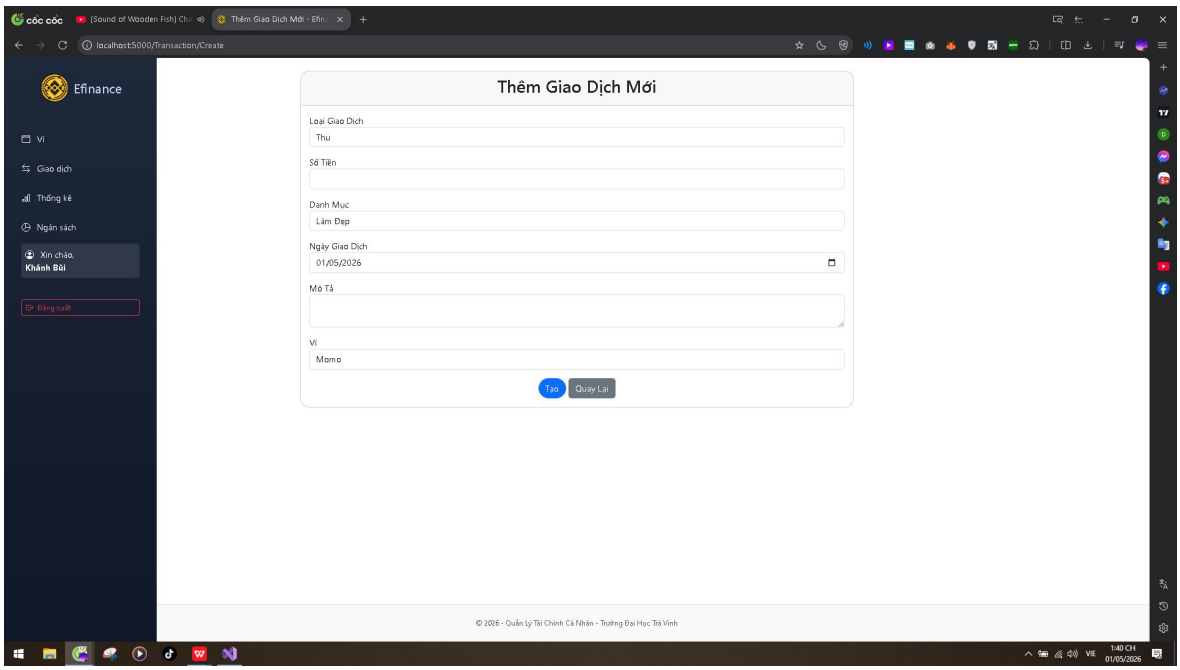
Bên dưới biểu mẫu là hai nút chức năng “Lưu” và “Quay lại”, được thiết kế với màu sắc khác nhau để người dùng dễ phân biệt và thao tác. Sau khi lưu thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận rõ ràng; trong trường hợp có lỗi, các thông báo sẽ được hiển thị ngay tại vị trí trường dữ liệu tương ứng, giúp người dùng dễ dàng nhận biết và chỉnh sửa.

3.3. Quản Lí Giao Dịch



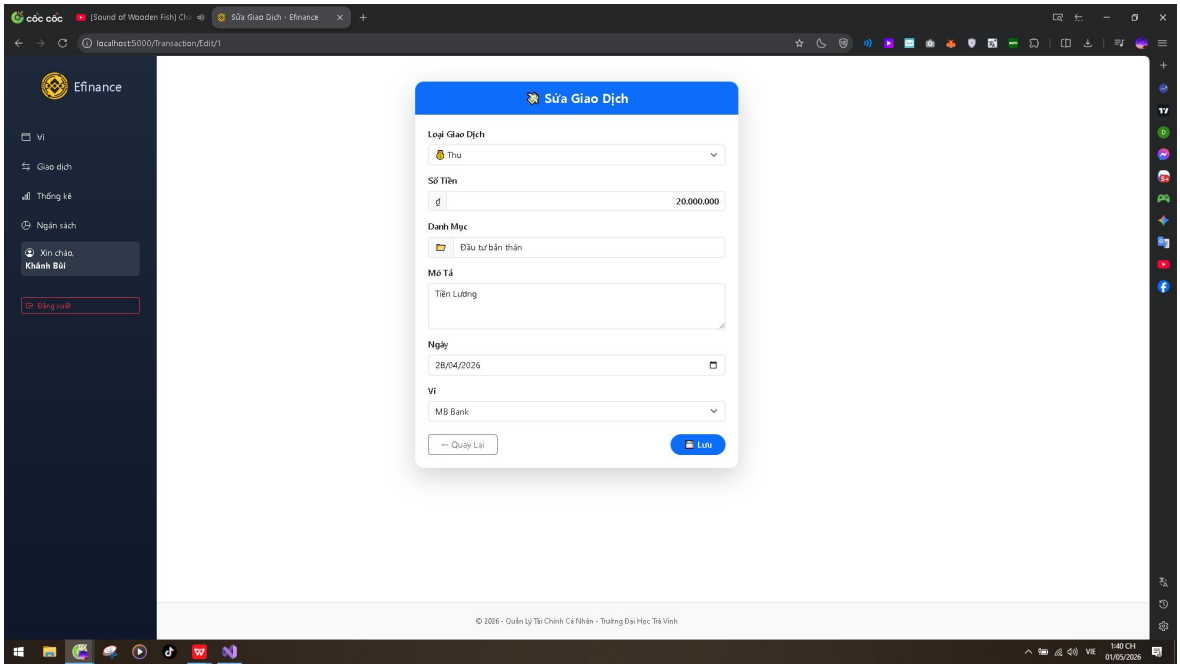
Hình 3-7 Giao diện quản lí giao dịch

Trang danh sách giao dịch được thiết kế rõ ràng và trực quan, giúp người dùng dễ dàng theo dõi toàn bộ các khoản thu chi. Ở phần trung tâm là bảng hiển thị danh sách giao dịch với đầy đủ thông tin như ngày, danh mục, mô tả, số tiền và phương thức thanh toán. Các khoản thu và chi được phân biệt bằng màu sắc (xanh – đỏ) giúp người dùng nhận diện nhanh chóng. Phía trên là biểu đồ thống kê, hỗ trợ người dùng có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính theo thời gian. Ngoài ra, các nút chức năng như thêm mới, chỉnh sửa hay xóa giao dịch được bố trí hợp lý, giúp thao tác nhanh và tiện lợi.



Hình 3-8 Giao diện thêm giao dịch mới

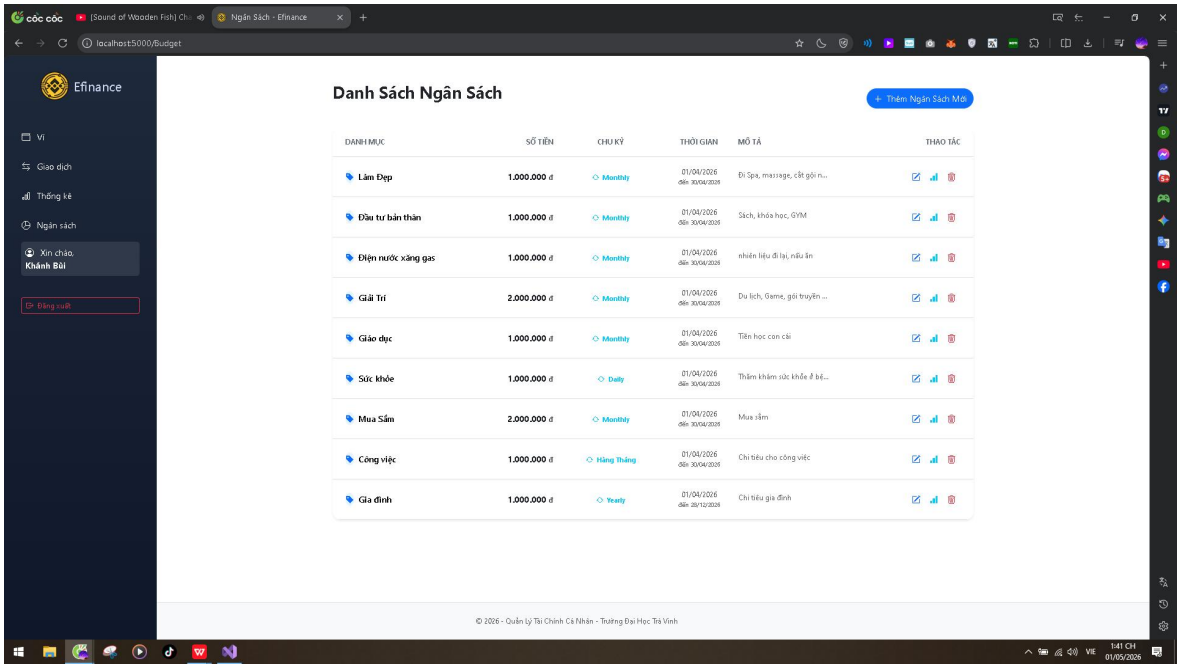
Trang thêm giao dịch mới được xây dựng theo phong cách tối giản, tập trung vào trải nghiệm nhập liệu. Biểu mẫu nằm ở trung tâm màn hình với các trường thông tin như loại giao dịch, số tiền, danh mục, ngày giao dịch và mô tả. Các ô nhập được sắp xếp khoa học, dễ hiểu, giúp người dùng không bị rối khi sử dụng. Nút "Tạo" được đặt nổi bật bên dưới để hoàn tất quá trình thêm giao dịch, bên cạnh đó là nút "Quay lại" hỗ trợ điều hướng nhanh. Tổng thể giao diện đơn giản nhưng hiệu quả, phù hợp cho việc nhập liệu nhanh chóng.



Hình 3-9 Giao diện chỉnh sửa giao dịch

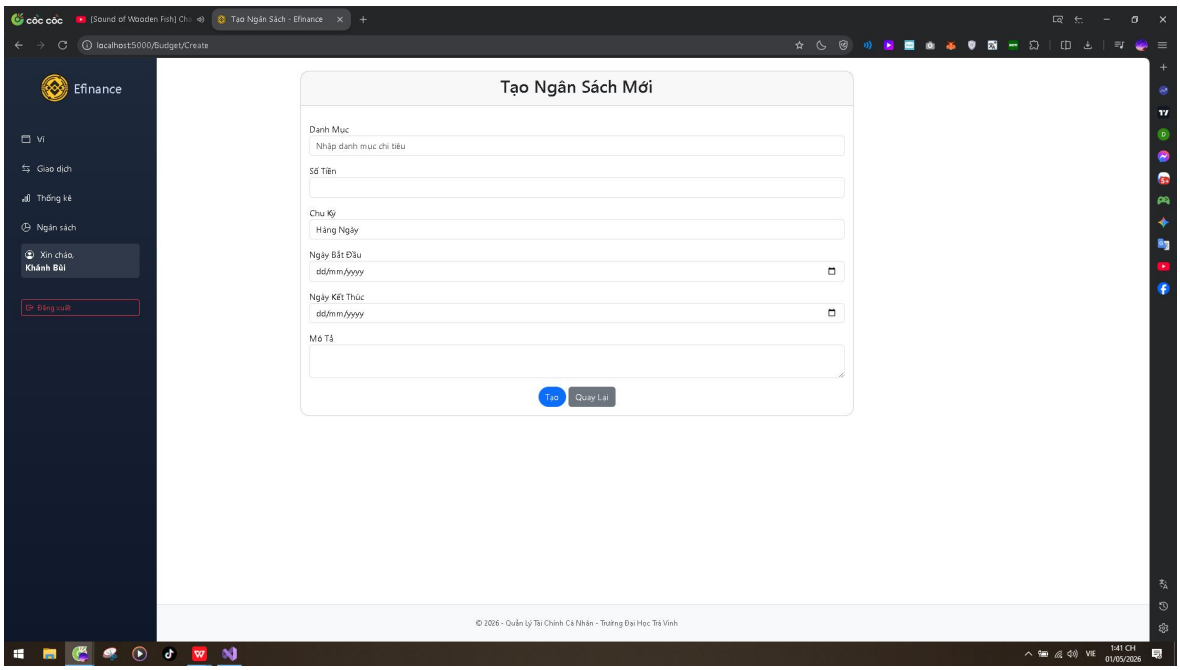
Giao diện chỉnh sửa giao dịch được thiết kế dạng popup nổi bật ngay giữa màn hình, giúp người dùng tập trung vào việc cập nhật thông tin mà không bị phân tâm. Các trường dữ liệu được hiển thị sẵn với thông tin hiện tại của giao dịch, cho phép chỉnh sửa dễ dàng như loại tiền, số tiền, danh mục, ngày và mô tả. Nút "Lưu" được đặt rõ ràng để xác nhận thay đổi, cùng với nút "Quay lại" để hủy thao tác. Thiết kế này giúp tối ưu trải nghiệm người dùng khi cần chỉnh sửa nhanh mà không phải chuyển trang.

3.4. Quản Lí Ngân Sách



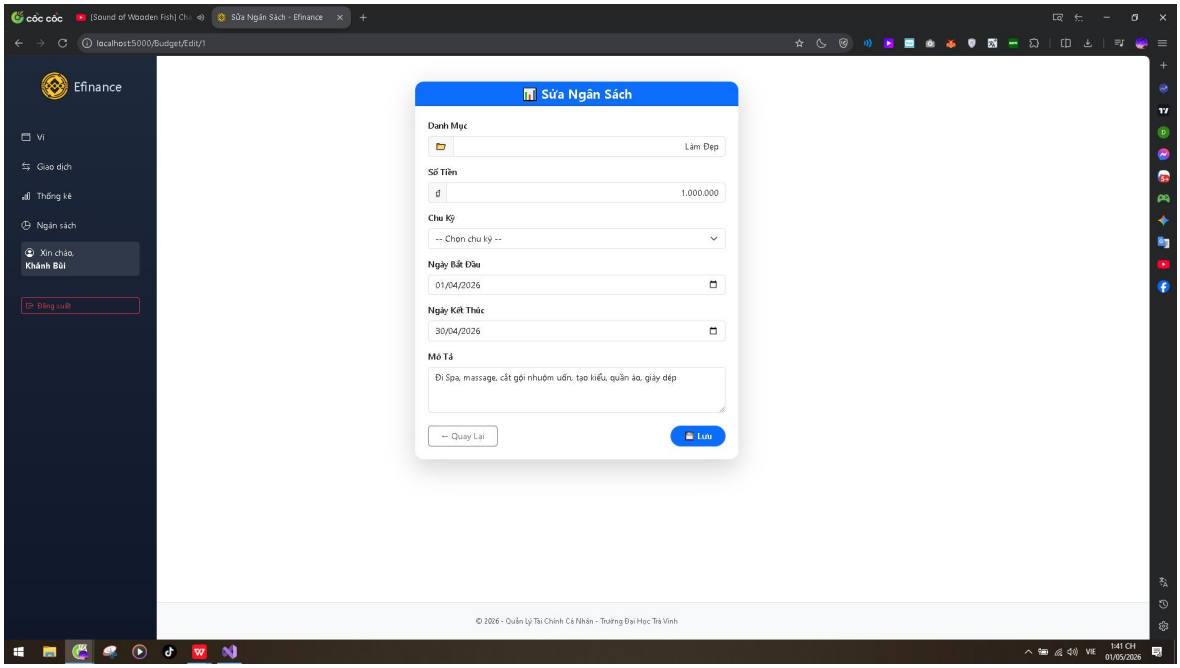
Hình 3-10 Giao diện Quản lí ngân sách

Trang danh sách ngân sách cung cấp cái nhìn tổng quan về các khoản ngân sách đã được thiết lập. Bảng dữ liệu hiển thị các thông tin như tên danh mục, số tiền, chu kỳ (theo tháng, tuần...), thời gian và mô tả. Mỗi dòng đều có các biểu tượng chức năng như chỉnh sửa hoặc xóa, giúp người dùng quản lý ngân sách linh hoạt. Nút "Thêm ngân sách mới" được đặt ở vị trí dễ thấy, hỗ trợ tạo nhanh các kế hoạch chi tiêu. Giao diện sử dụng màu sắc nhẹ nhàng, bố cục rõ ràng, giúp người dùng dễ dàng kiểm soát tài chính cá nhân.



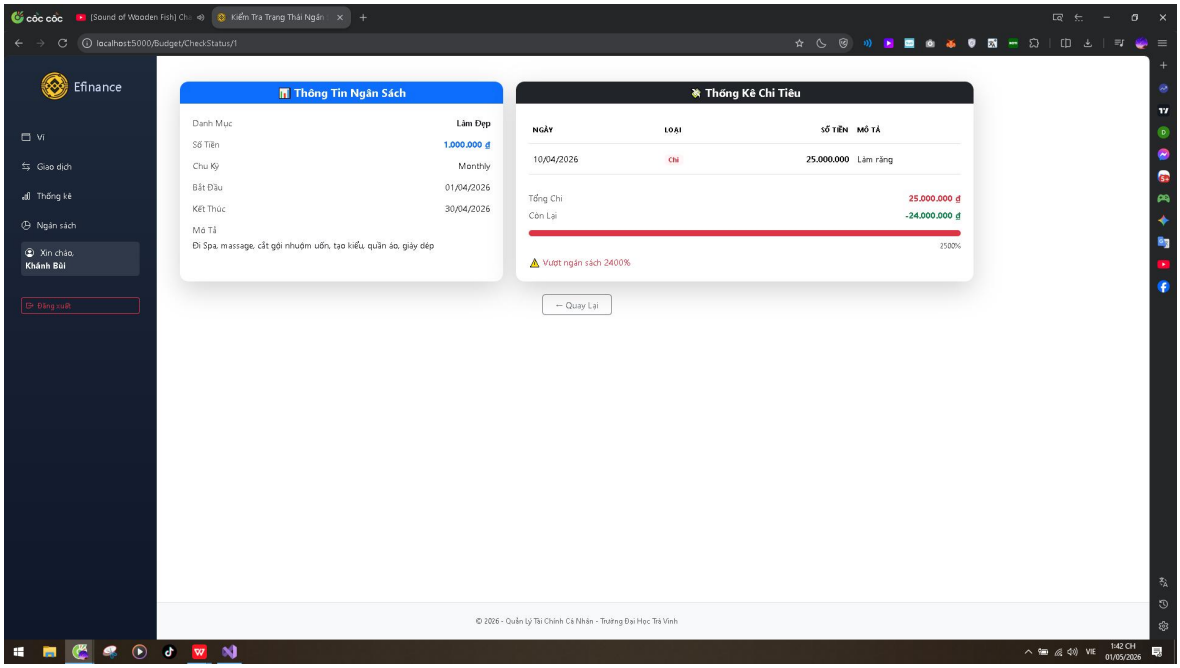
Hình 3-11 Giao diện tạo ngân sách mới

Giao diện tạo ngân sách mới được thiết kế dưới dạng một form trung tâm, rõ ràng và dễ sử dụng. Các trường thông tin như danh mục, số tiền, chu kỳ, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và mô tả được bố trí theo thứ tự logic, giúp người dùng nhập liệu nhanh chóng và chính xác. Các ô nhập liệu có gợi ý sẵn (placeholder) giúp người dùng hiểu rõ nội dung cần điền. Nút "Tạo" được đặt nổi bật bên dưới để xác nhận, kèm theo nút "Quay lại" hỗ trợ hủy thao tác. Thiết kế này giúp người dùng dễ dàng thiết lập ngân sách mới mà không gặp khó khăn.



Hình 3-12 Giao diện chỉnh sửa ngân sách

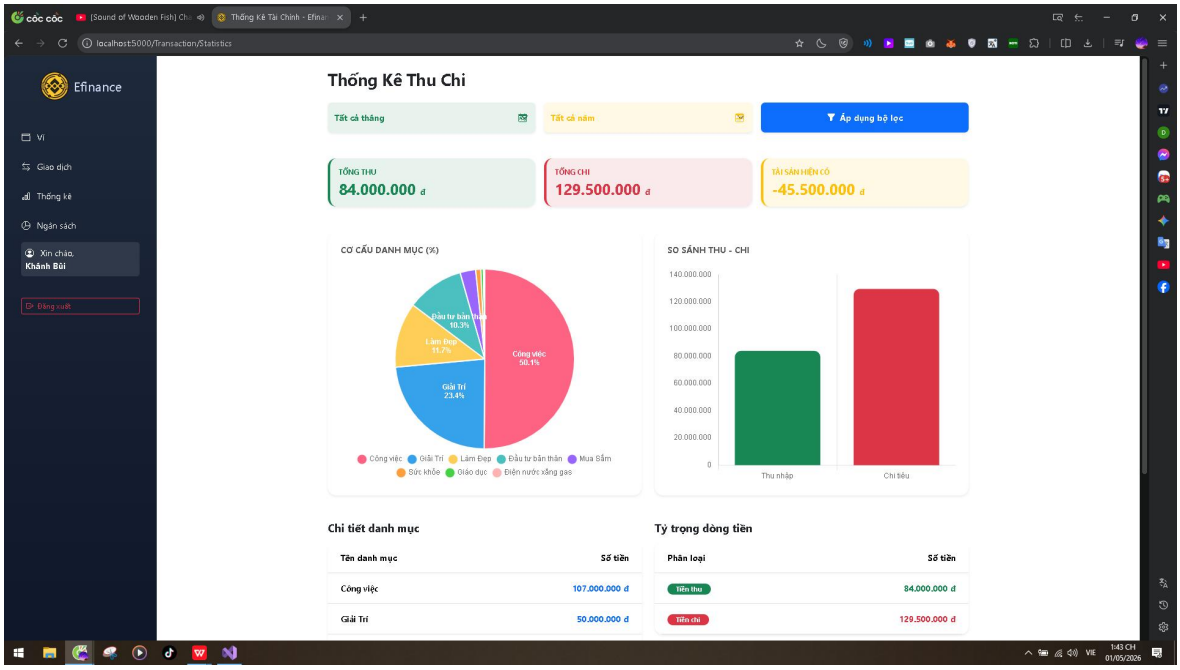
Giao diện chỉnh sửa ngân sách được hiển thị dưới dạng popup nổi bật ở trung tâm màn hình, giúp người dùng tập trung vào việc cập nhật thông tin. Các trường dữ liệu như danh mục, số tiền, chu kỳ, thời gian và mô tả được điền sẵn dữ liệu hiện tại, cho phép chỉnh sửa nhanh chóng. Nút "Lưu" được đặt rõ ràng để xác nhận thay đổi, cùng với nút "Quay lại" để hủy. Thiết kế popup giúp hạn chế việc chuyển trang, tối ưu trải nghiệm chỉnh sửa nhanh và tiện lợi.



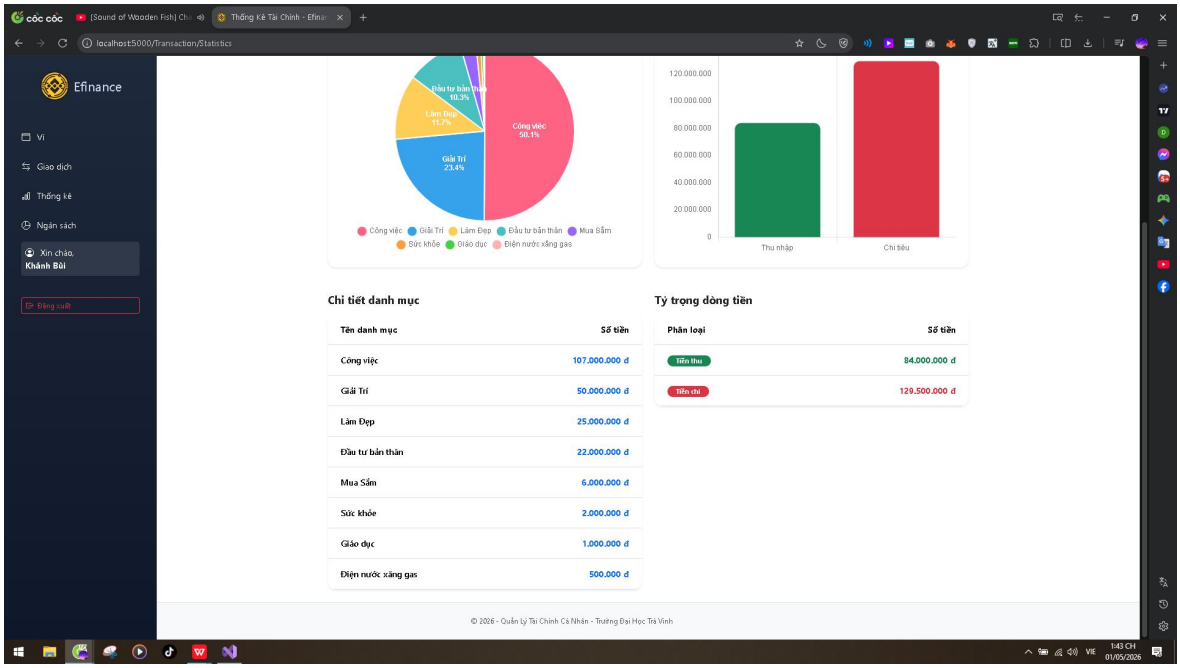
Hình 3-13 Giao diện thống kê ngân sách

Giao diện này được chia thành hai phần chính: thông tin ngân sách và thống kê chi tiêu. Bên trái hiển thị chi tiết ngân sách như danh mục, số tiền, chu kỳ và thời gian áp dụng. Bên phải là phần thống kê chi tiêu với các chỉ số như số tiền đã chi, số còn lại và trạng thái vượt ngân sách. Thanh tiến trình (progress bar) được sử dụng để trực quan hóa mức độ chi tiêu so với ngân sách, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và kiểm soát tài chính. Nút "Quay lại" hỗ trợ điều hướng nhanh chóng.

3.5. Giao Diện Thống Kê



Hình 3-14 Giao diện thống kê thu chi 1

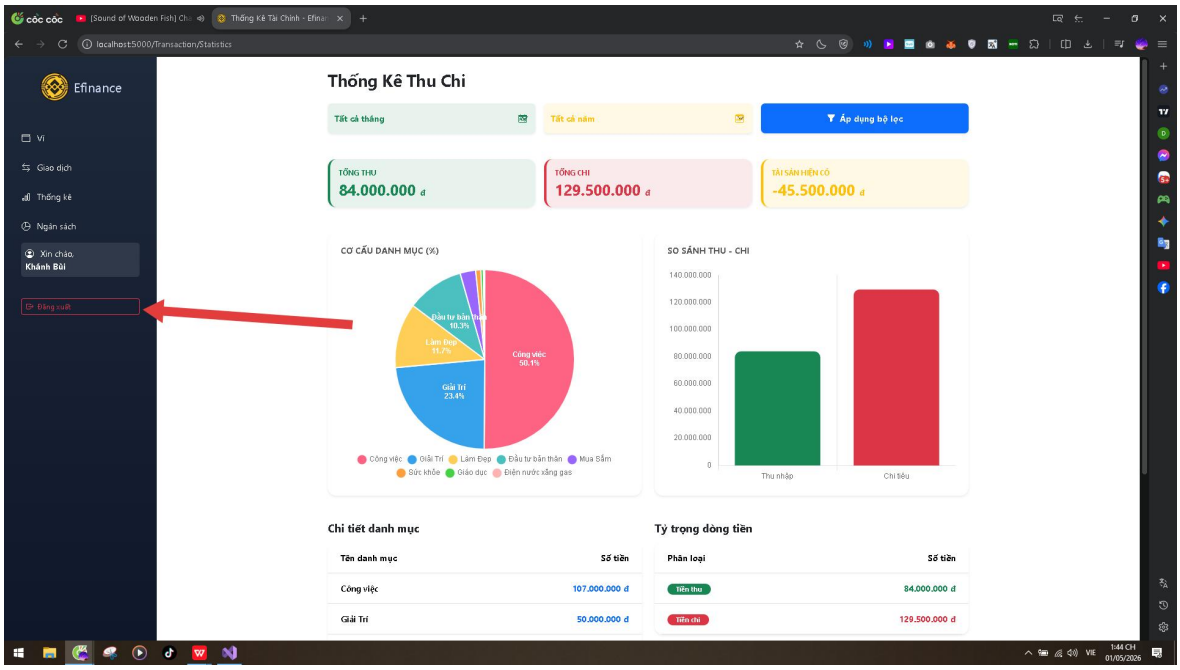


Hình 3-15 Giao diện thống kê thu chi 2

Giao diện thống kê thu chi cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính thông qua các thẻ thông tin và biểu đồ trực quan. Các chỉ số như tổng thu, tổng chi và chênh lệch được hiển thị nổi bật bằng màu sắc khác nhau, giúp người dùng nhận biết nhanh. Biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu danh mục chi tiêu, trong khi biểu đồ cột so sánh thu và

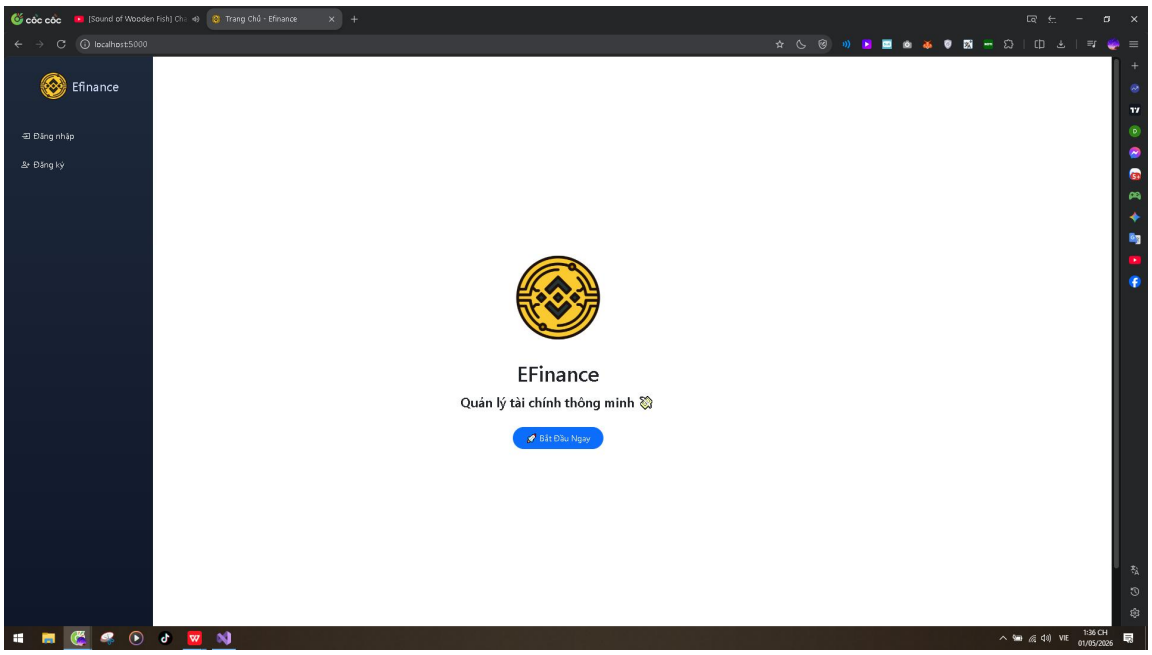
chi theo thời gian. Ngoài ra, bảng chi tiết bên dưới giúp người dùng xem cụ thể từng danh mục và tỷ trọng tương ứng. Thiết kế này hỗ trợ người dùng phân tích tài chính hiệu quả và đưa ra quyết định hợp lý.

3.6. Đăng xuất



Hình 3-16 Nút đăng xuất

Nút đăng xuất được bố trí ở thanh menu bên trái với màu sắc nổi bật, giúp người dùng dễ dàng nhận biết và truy cập khi cần. Khi người dùng nhấn vào nút này, hệ thống sẽ thực hiện đăng xuất khỏi phiên làm việc hiện tại, đồng thời xóa thông tin đăng nhập đã lưu (nếu có) để đảm bảo tính bảo mật. Sau đó, người dùng sẽ được chuyển hướng về trang chủ (hoặc trang đăng nhập), cho phép đăng nhập lại hoặc kết thúc phiên sử dụng. Thiết kế này giúp thao tác đăng xuất trở nên nhanh chóng, rõ ràng và an toàn cho người dùng.



Hình 3-17 Về Giao diện Trang chủ

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Kết luận

- Đã xây dựng và triển khai thành công website quản lý tài chính cá nhân dựa trên nền tảng ASP.NET Core MVC.
- Tích hợp hiệu quả các công nghệ như Entity Framework Core, SQL Server và Bootstrap 5.3 trong quá trình phát triển hệ thống.
- Hệ thống đạt tốc độ tải trang nhanh (dưới 2 giây), đảm bảo khả năng xử lý dữ liệu mượt mà.
- Thông tin người dùng được bảo vệ an toàn thông qua cơ chế mã hóa và xác thực hai lớp.
- Hoàn thiện đầy đủ các chức năng chính như quản lý thu chi, lập ngân sách và thống kê báo cáo.
- Giao diện được thiết kế thân thiện, dễ sử dụng và tương thích tốt trên nhiều loại thiết bị.
- Tích hợp thành công các biểu đồ trực quan bằng Chart.js để hỗ trợ phân tích dữ liệu.

→ Nhìn chung, hệ thống đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra ban đầu, hoạt động ổn định và mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng.

4.2. Định hướng phát triển

4.2.1. Nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới

- Nâng cấp hệ thống lên .NET 8.0 nhằm tận dụng các cải tiến và tính năng mới.
- Chuyển đổi sang kiến trúc microservices để tăng khả năng mở rộng và linh hoạt.
- Ứng dụng công nghệ container hóa với Docker trong triển khai hệ thống.
- Xây dựng quy trình CI/CD để tự động hóa việc kiểm thử và triển khai.

4.2.2. Nâng cao hiệu suất

- Tối ưu các truy vấn cơ sở dữ liệu để giảm thời gian xử lý.
- Áp dụng cơ chế caching ở nhiều lớp nhằm tăng tốc độ phản hồi.
- Sử dụng CDN để phân phối tài nguyên tĩnh hiệu quả hơn.
- Tối ưu frontend thông qua kỹ thuật chia nhỏ mã nguồn (code splitting).

4.2.3. Tăng cường bảo mật

- Triển khai xác thực đa yếu tố để nâng cao độ an toàn.
- Áp dụng mã hóa đầu cuối cho các dữ liệu quan trọng.
- Cập nhật và tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật hiện đại.
- Tích hợp hệ thống phát hiện và cảnh báo xâm nhập.

4.2.4. Mở rộng tích hợp tài chính

- Kết nối hệ thống với ngân hàng thông qua API.
- Tích hợp thêm các ví điện tử phổ biến.
- Hỗ trợ các hình thức thanh toán trực tuyến.
- Mở rộng tích hợp với các nền tảng đầu tư tài chính.

4.2.5. Phát triển ứng dụng di động

- Xây dựng ứng dụng di động riêng cho iOS và Android.
- Bổ sung khả năng hoạt động ngoại tuyến (offline).
- Tích hợp hệ thống thông báo đẩy (push notification).
- Đảm bảo đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực giữa các nền tảng.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Microsoft. (2022). ASP.NET Core documentation. Truy cập từ: https://learn.microsoft.com/aspnet/core/
2. Microsoft. (2022). Entity Framework Core documentation. Truy cập từ: https://learn.microsoft.com/ef/core/
3. Bootstrap Team. (2023). Bootstrap documentation. Truy cập từ: https://getbootstrap.com/docs/
4. Smith, J. (2022). Personal finance management systems. Journal of Financial Technology, 8(4), 112–125.
5. Johnson, M. (2023). Web application security best practices. International Journal of Information Security, 15(1), 34–48.
6. Brown, R. (2021). User experience design in financial applications. UX Design Journal, 12(2), 67–82.
7. Wilson, P. (2022). Modern web development with ASP.NET Core. Technical Publishing House.